

結構、機構與材料

生活科技 · 國二上建議進度 · technology-2 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

結構支撐負載，機構傳遞或轉換運動。材料需依強度、重量、加工性及環境影響選擇。三角形支架常用於提升穩定性。

拆開理解，再連起來

- 結構支撐負載，機構傳遞或轉換運動。
- 材料需依強度、重量、加工性及環境影響選擇。
- 三角形支架常用於提升穩定性。

設計必須能被測試

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
需求	誰在什麼情境遇到什麼困難？	把「橋要好」改成「跨 20 cm 並承重 500 g」
限制	材料、成本、尺寸與時間	先列出限制，再比較方案
原型	以小規模模型驗證關鍵想法	比較三角支撐與無支撐結構
迭代	一次改一個主要因素，記錄結果	測量變形量與承重，不能只憑外觀判斷

▼ 先遮住講義：我能解釋「結構、機構與材料」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用紙條製作矩形與加斜撐框架，以相同推力比較變形。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：矩形框架可能變形，加上斜撐形成三角形，可改善平面內穩定。

易錯提醒：材料越硬不代表在所有情況越好，還需看韌性、重量與用途。

再學深一點：觀念到解題

結構承受與傳遞力，機構則控制或轉換運動，兩者用途不同。材料選擇要看強度、韌性、重量與加工性；三角支撐能增加某些框架穩定性，但實際效果仍取決於接點及受力方向。

原創示範題 / 情境任務

用吸管做四邊框架與加斜撐框架，如何比較抗變形能力？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 保持材料、外框尺寸、接點方式及施力位置一致。

2. 施加相同的安全小負載，量測角點偏移或框架變形。
3. 比較斜撐是否降低變形，再檢查是否接點先失效，而非只看桿件。

驗算與適用界線

不能把較多材料造成的強度增加全歸給形狀；公平比較需記錄材料用量。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用紙條製作矩形與加斜撐框架，以相同推力比較變形。

.....

1. 矩形框架加斜撐的主要目的？

- A. 增加裝飾字
 - B. 提高形狀穩定性
 - C. 使所有力消失
 - D. 一定減少材料
-

2. 腳踏車齒輪與鏈條主要用來？

- A. 把運動完全消除
 - B. 傳遞運動與調整速比
 - C. 測量氣溫
 - D. 儲存資料
-

04 答案與回想檢核

1. B 斜撐形成三角形，限制框架剪切變形。

2. B 傳動機構將踩踏的運動傳到車輪並可調整速比。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。